

SEMINAR 7. Repartiții clasice discrete.

Exerciții propuse

- Un server primește în medie 30 de cereri de acces pe minut. Știind că cererile de acces sunt independente, ce distribuție de probabilitate are variabila aleatoare ce dă numărul acestor cereri în 30 de secunde? Să se calculeze:
 - Probabilitatea ca în primele 30 secunde serverul să nu primească nici o cerere.
 - Probabilitatea ca în intervalul orar 12 : 00 : 00 și 12 : 00 : 30 serverul să primească cel puțin 2 cereri.
- Probabilitatea de a primi adresa IP de la ISP-ul la care ai abonament este în orice moment 0.9. Să se calculeze probabilitatea de a primi IP-ul abia la a treia încercare.
- Un student participă la un examen de tip grilă și are de ales răspunsuri din cele 4 posibile. El nu cunoaște vreun răspuns, prin urmare aplică următoarea strategie: pe 4 bilețele scrie A, B, C și D și pentru fiecare întrebare ia la întâmplare un bilețel pentru a stabili răspunsul. După notarea răspunsului se pune bilețul înapoi lângă celelalte. Testul cuprinde 5 întrebări. Cu ce probabilitate studentul va da:
 - 5 răspunsuri corecte?
 - Cel puțin 4 răspunsuri corecte?
 - Nici un răspuns corect?
 - Care este numărul mediu de răspunsuri corecte? Dar abaterea standard?

Presupunem că examenul are 9 întrebări și studentul trece examenul dacă răspunde corect la cel puțin 4 întrebări, care este probabilitatea de a trece examenul folosind această strategie?

- Un anumit tip de afacere are succes în 60% din cazuri. În mod independent se deschid 3 astfel de afaceri. Cu ce probabilitate:
 - Toate cele 3 afaceri au succes?
 - Toate cele 3 afaceri falimentează?
 - Cel puțin o afacere are succes?

Care este numărul mediu al afacerilor de succes? Dar abaterea standard?

- Numărul de apeluri 112 în Timișoara urmează repartiția Poisson cu o medie de 10 apeluri pe zi. Cu ce probabilitate într-o zi avem:
 - 7 apeluri la 112?
 - 7 sau 8 apeluri la 112?
 - 2 sau mai multe apeluri la 112?

Care este abaterea standard?

- Să se determine numărul mediu de run-uri de biți 1 dintr-un șir binar format din n biți obținut în urma unei simulări.